

Ausbildungsunterlage für die Einführung in STEP 7

**Basisunterlagen von Siemens erweitert und ergänzt
von Ralf Brändle**

1.	Vorwort	4
2.	Hinweise zum Einsatz der CPU	6
3.	Erstellung der Hardwarekonfiguration für die CPU	7
4.	Schreiben eines STEP 7- Programms	19
5.	Testen des STEP 7- Programms	22

Die folgenden Symbole führen durch dieses Modul:



Information



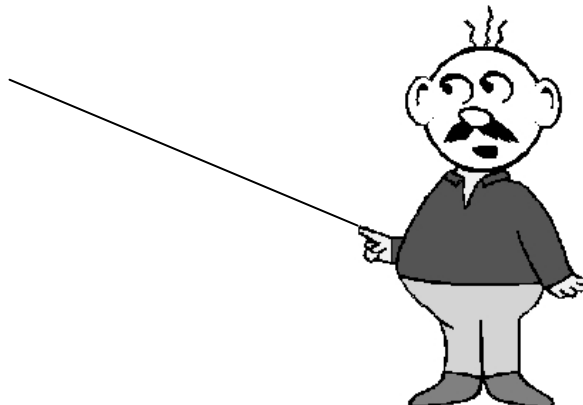
Programmierung



Beispielaufgabe



Hinweise



1. **VORWORT**

Lernziel:

Der Leser soll in diesem Modul das Erstellen der Hardwarekonfiguration für die IM151-8 und das Schreiben und Testen eines STEP 7-Programms erlernen. Das Modul zeigt in den folgenden Schritten die prinzipielle Vorgehensweise anhand eines sehr kurzen Beispiels.

- Anlegen eines STEP 7- Projektes
- Erstellung der Hardwarekonfiguration für die CPU
- Schreiben eines STEP 7- Programms
- Testen des Programms

Voraussetzungen:

Für die erfolgreiche Bearbeitung dieses Moduls wird folgendes Wissen vorausgesetzt:

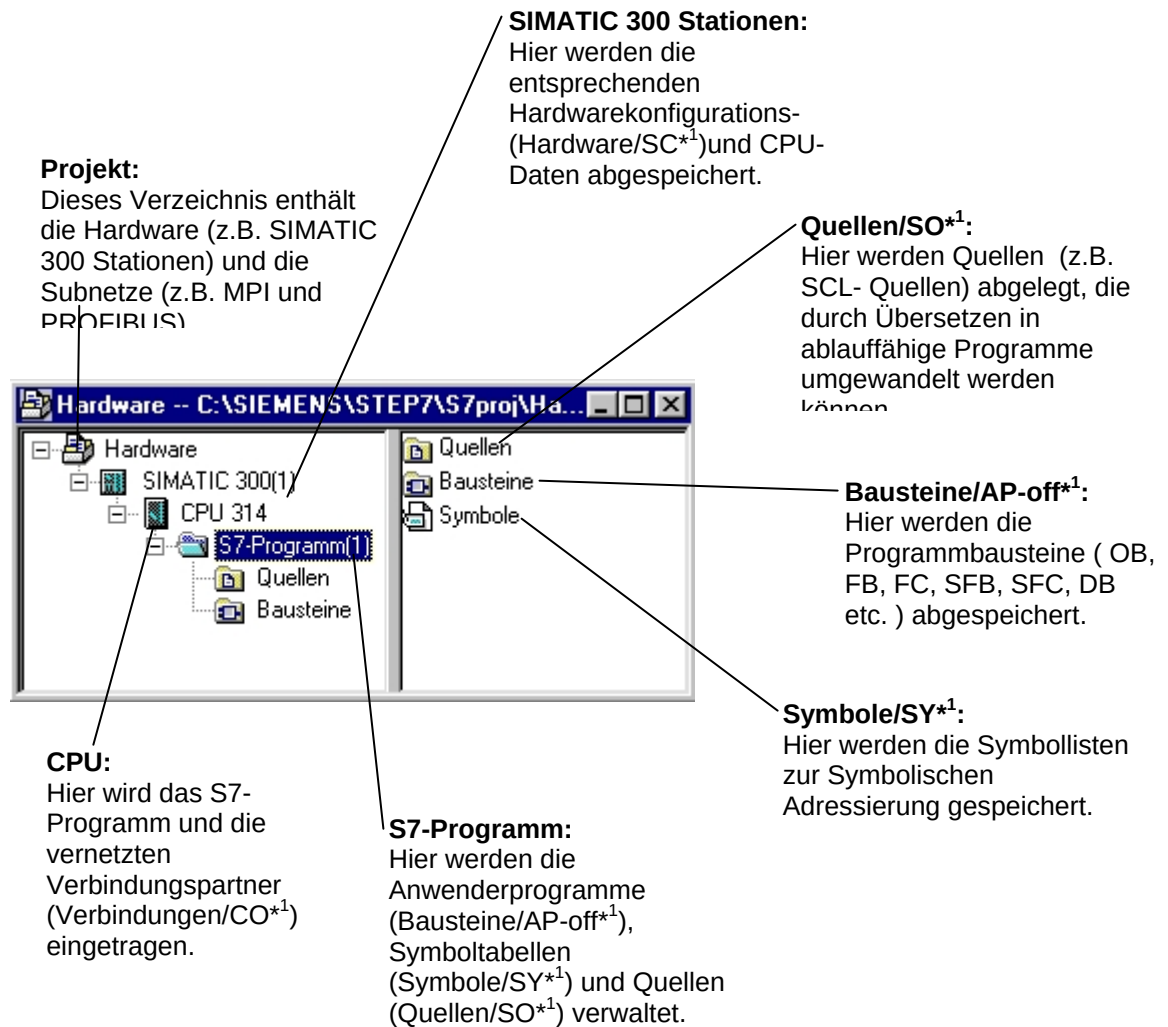
- Kenntnisse in der Handhabung von Windows
- Grundlagen der SPS- Programmierung mit STEP 7 (z.B. Modul A3 - ‚Startup‘ SPS- Programmierung mit STEP 7)

2. ERSTELLUNG DER HARDWAREKONFIGURATION FÜR DIE CPU



Die Dateiverwaltung erfolgt in STEP 7 mit dem **'SIMATIC Manager'**. Hier können z.B. Programmbausteine kopiert oder zur Weiterbearbeitung mit anderen Werkzeugen durch Anklicken mit der Maus aufgerufen werden. Die Bedienung entspricht den in WINDOWS üblichen Standards. (So hat man z.B. die Möglichkeit mit einem Klick der rechten Maustaste ein Auswahlménü zu jeder Komponente zu erhalten.)

In STEP 7 wird jedes Projekt in einer fest vorgegebenen Struktur angelegt. Die Programme sind in den folgenden Verzeichnissen abgespeichert:



*¹ Bezeichnungen aus STEP 7 Version 2.x



In den Ordnern **‚SIMATIC 300 Station‘** und **‚CPU‘** wird der Hardwareaufbau der SPS abgebildet. Dies wird hier für den speziellen Fall einer Konfiguration mit der CPU 315-2DP getan. Dabei wird noch ein sogenannter Taktmerker konfiguriert und die Adressen der Ein- und Ausgangsbaugruppen eingestellt.



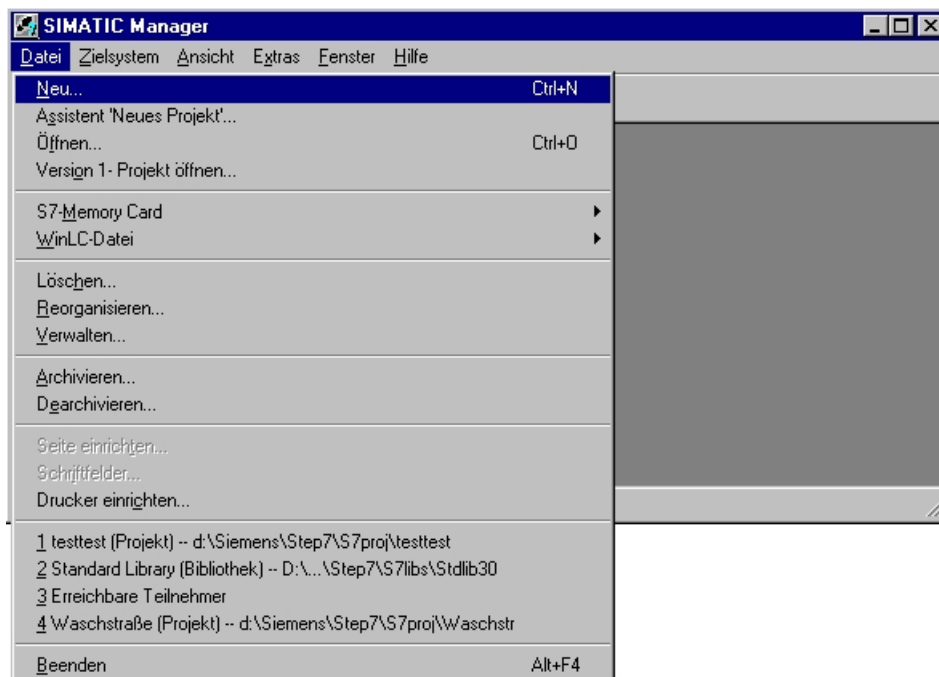
Folgende Schritte muss der Anwender ausführen, um ein Projekt einzurichten und die Hardwarekonfiguration zu erstellen.

1. Das zentrale Werkzeug in STEP 7 ist der **‚SIMATIC Manager‘**, der hier mit einem Doppelklick aufgerufen wird. (→ SIMATIC Manager)



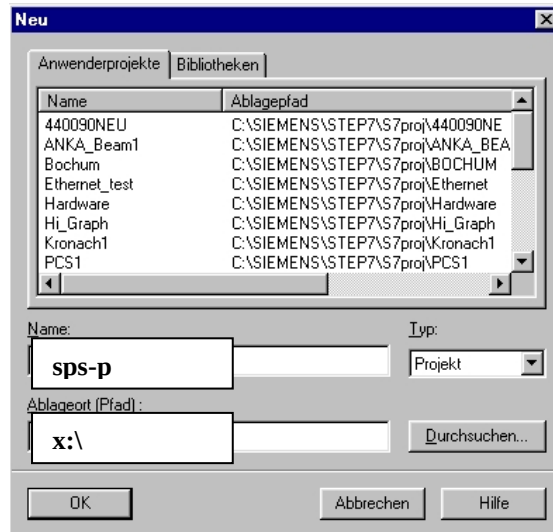
SIMATIC Manager

2. STEP 7- Programme werden in Projekten verwaltet . Ein solches Projekt wird nun angelegt (→ Datei → Neu)

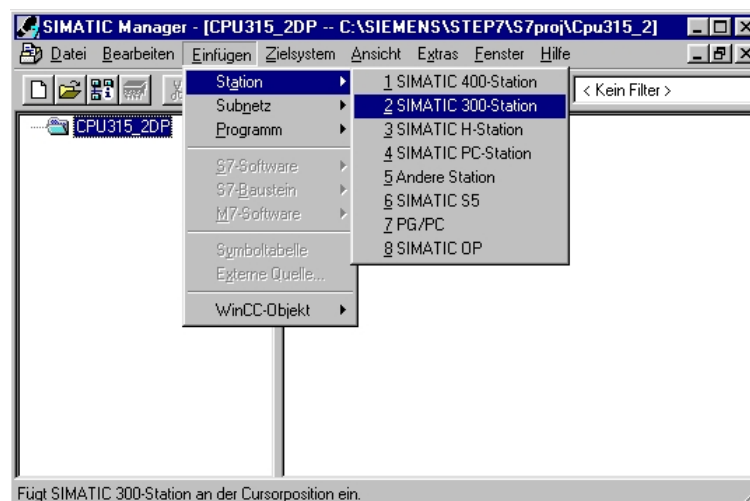




3. Dem Projekt wird nun der ‚Name‘ ‚sps-p‘ gegeben. Als Ablageort ist das Laufwerk X: zu wählen.

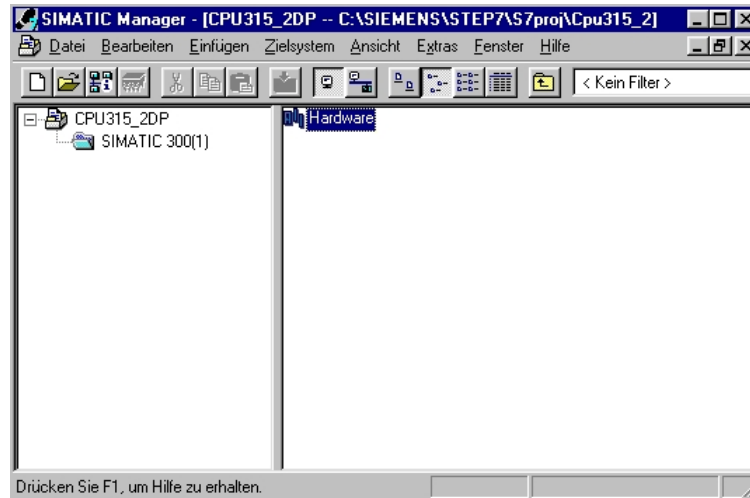


4. Dann wird eine ‚SIMATIC 300-Station‘ eingefügt. (→ Einfügen → Station → SIMATIC 300-Station)

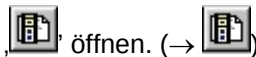




5. Konfigurationswerkzeug für die ‚Hardware‘ mit einem Doppelklick öffnen. (→ Hardware)



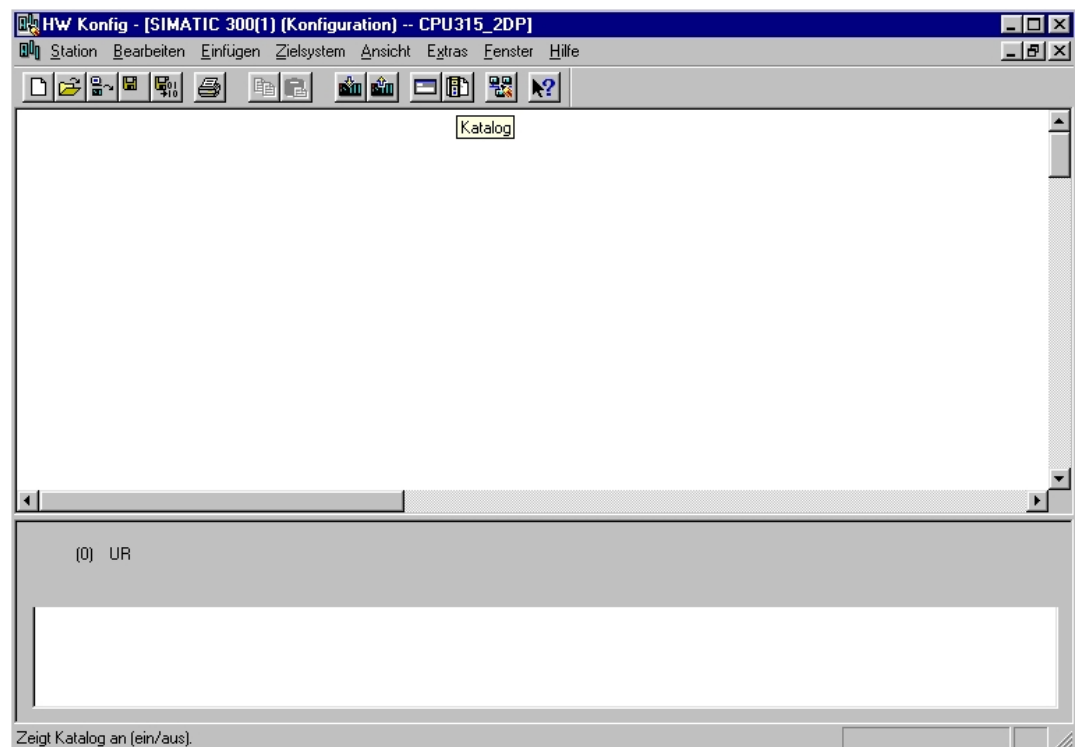
6. Hardwarekatalog (wenn es sich nicht von selbst aus öffnet) durch einen Klick auf das Symbol



öffnen. (→ )

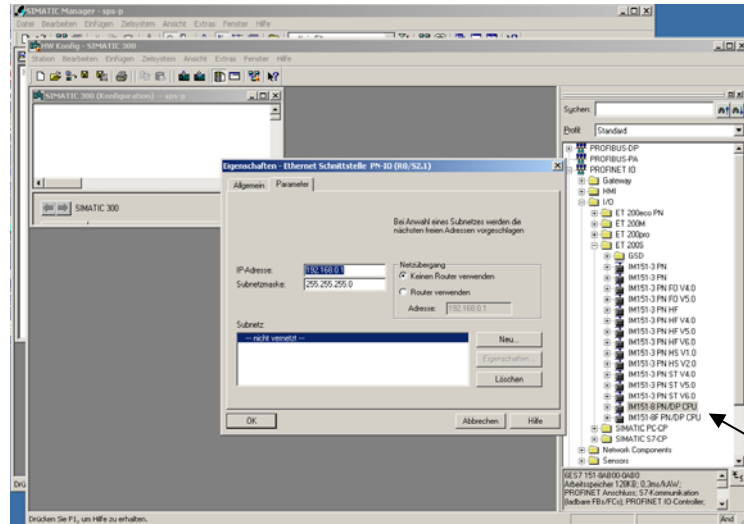
Dort werden Ihnen, unterteilt in die Verzeichnisse:

- PROFIBUS-DP, SIMATIC 300, SIMATIC 400 und SIMATIC PC Based Control,
alle Baugruppenträger, Baugruppen und Schnittstellenmodule für die Projektierung Ihres
Hardwareaufbaus zur Verfügung gestellt.

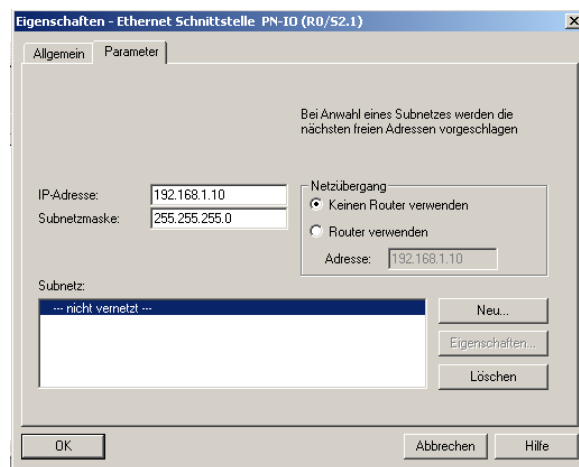




7. Im nächsten Schritt öffnen wir die IM151-8-PN/DP CPU . Dabei können Bestellnummer und Version der CPU auf der Front der CPU abgelesen werden. (→ProfinetIO → I/O → ET200S → IM151-8-PN/DP CPU).

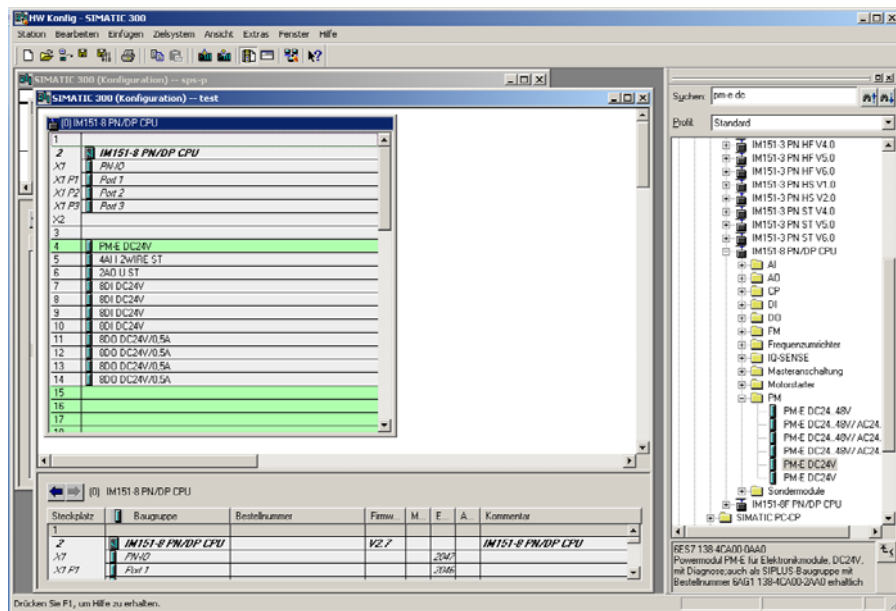


8. Im folgenden Dialog soll die integrierte PROFINET- Schnittstelle eingerichtet werden. Dies ist mit den eingetragenen Daten IP-Adresse 192.168.1.10 zu belegen ,OK'(→ OK).





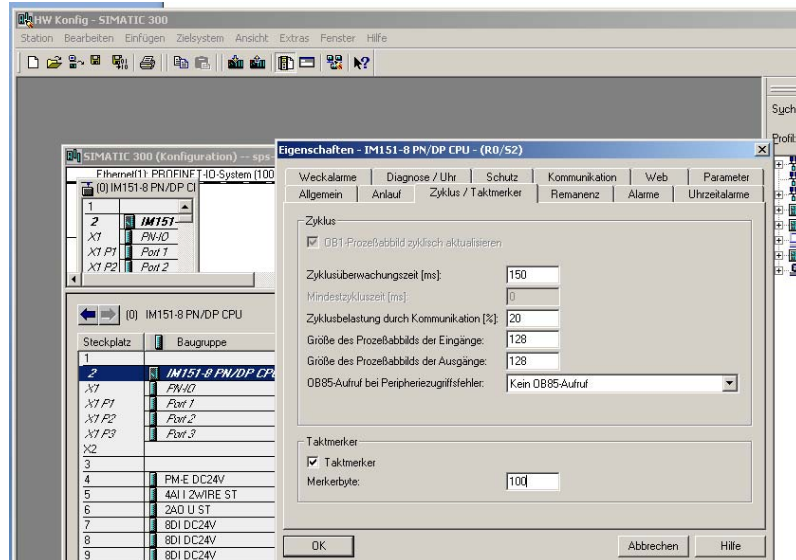
9. Im nächsten Schritt ziehen wir die Zusatzelemente zu den Steckplätzen hinzu diese sind unter dem Verzeichnis IM151-8-PN/DP, beginnend mit der PM-E DC24V und den folgenden gesteckten Modulen



Hinweis: Steckplatz Nr. 3 ist für Anschaltungsbaugruppen reserviert und bleibt daher leer. Die Bestellnummer der Baugruppe, wird in der Fußzeile des Katalogs angezeigt und ist je auch auf der Baugruppe notiert!

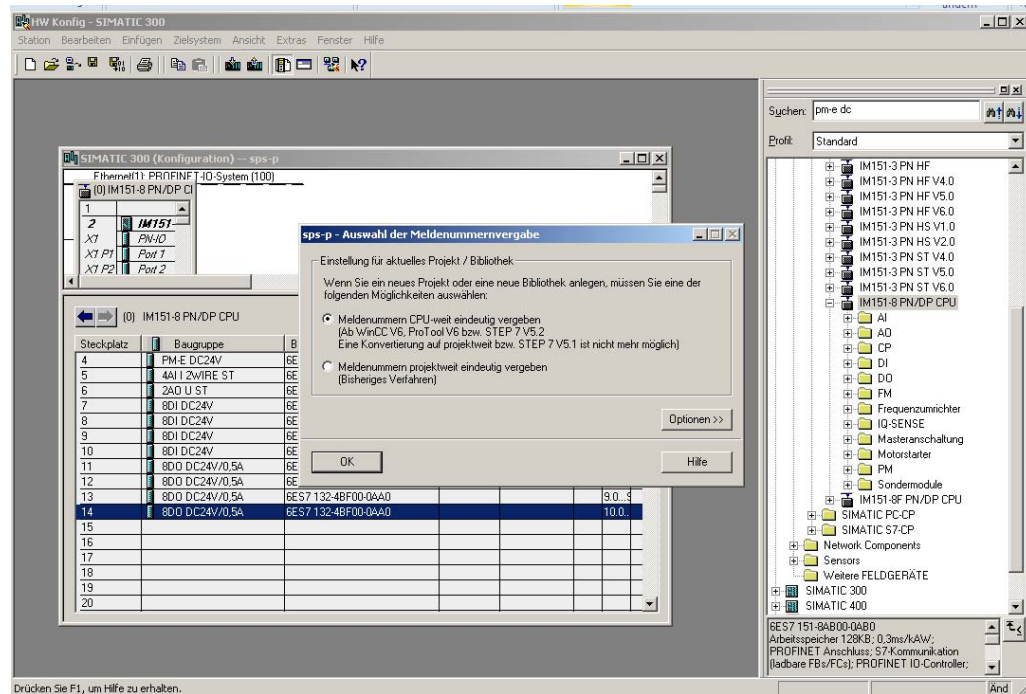


- 13 Bei einigen Baugruppen können die Eigenschaften der Baugruppen geändert werden (→ Baugruppe anklicken → Eigenschaften ändern → OK).
z.B. kann bei allen CPUs ein Taktmerker festgelegt (→ Zyklus/Taktmerker → v Taktmerker → Merkerbyte 100) werden.



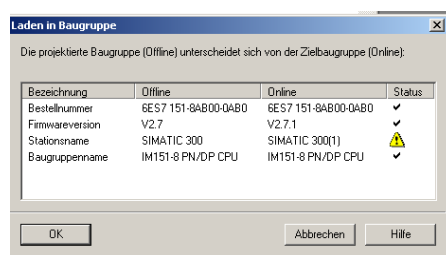


15. Die Konfigurationstabelle wird nun durch jeweils einen Klick auf  und  zuerst gespeichert und übersetzt und dann in die SPS geladen. Dabei sollte der Wahlschalter an der CPU auf Stop stehen ! (→  → )



Die folgenden Frage ist mit der Standarteinstellung zu beantworten. (siehe Bild)

Hinweis: Kommt es bei dem Versuch der Übertragung zu dem Fehler falscher Stationsname, so kann dieser auf zwei Arten korrigiert werden.

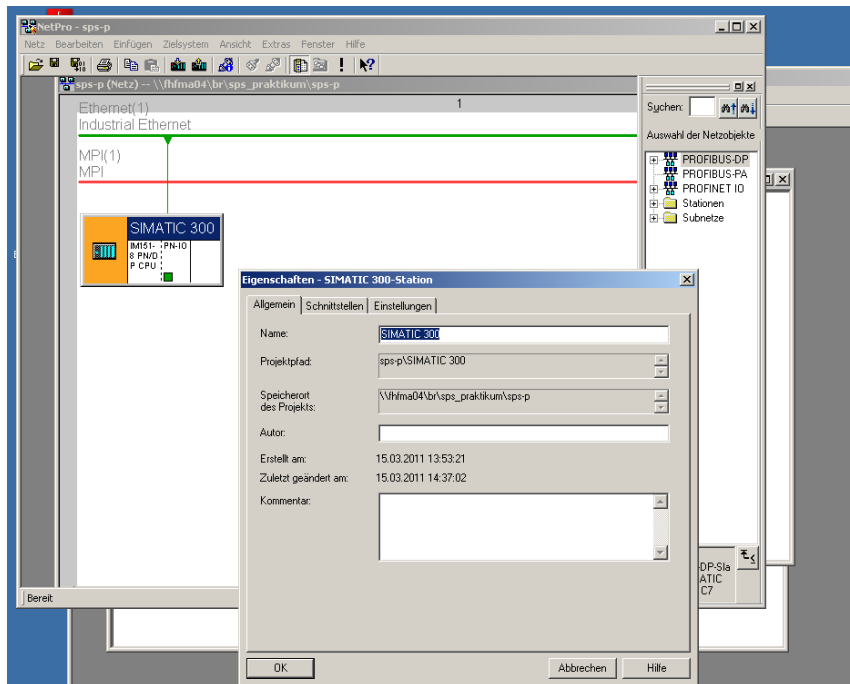


1. Möglichkeit: Den angezeigten Stationsnamen im Projekt einstellen.
2. Möglichkeit: Den Stationsnamen der Hardware ändern

Vorgehensweise:

ICON Netz 

Simatic Station -> Rechte Maustaste -> Objekteigenschaften



4. SCHREIBEN EINES STEP 7- PROGRAMMS



Das zu testende Programm wird hier in Anweisungsliste (AWL) geschrieben und beinhaltet nur zwei Zeilen.

Und zwar sollen hier die Frequenzen des in der Hardware aktivierten Taktmerkerbytes MB100 auf einem Ausgangsbyte ausgegeben werden.

Zuordnungsliste:

MB100	Takt	Taktmerkerbyte
AB0	AB	Anzeige

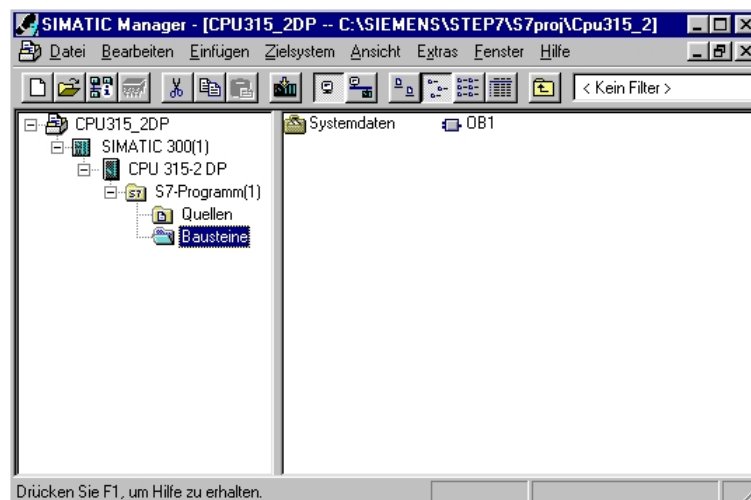


Jedem Bit des Taktmerkerbytes ist eine Periodendauer/Frequenz zugeordnet. Es gilt folgende Zuordnung:

Bit:	7	6	5	4	3	2	1	0
Periodendauer (s):	2	1,6	1	0,8	0,5	0,4	0,2	0,1
Frequenz (Hz):	0,5	0,625	1	1,25	2	2,5	5	10

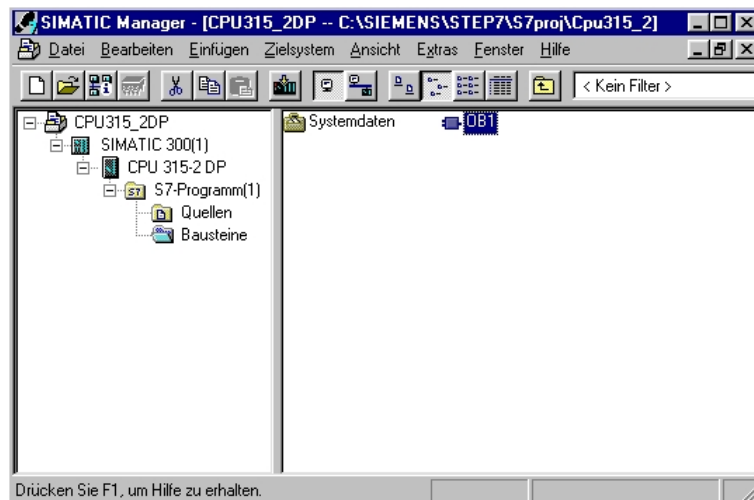


16. Im **'SIMATIC Manager'** den Ordner **'Bausteine'** markieren.(→ SIMATIC Manager → Bausteine)

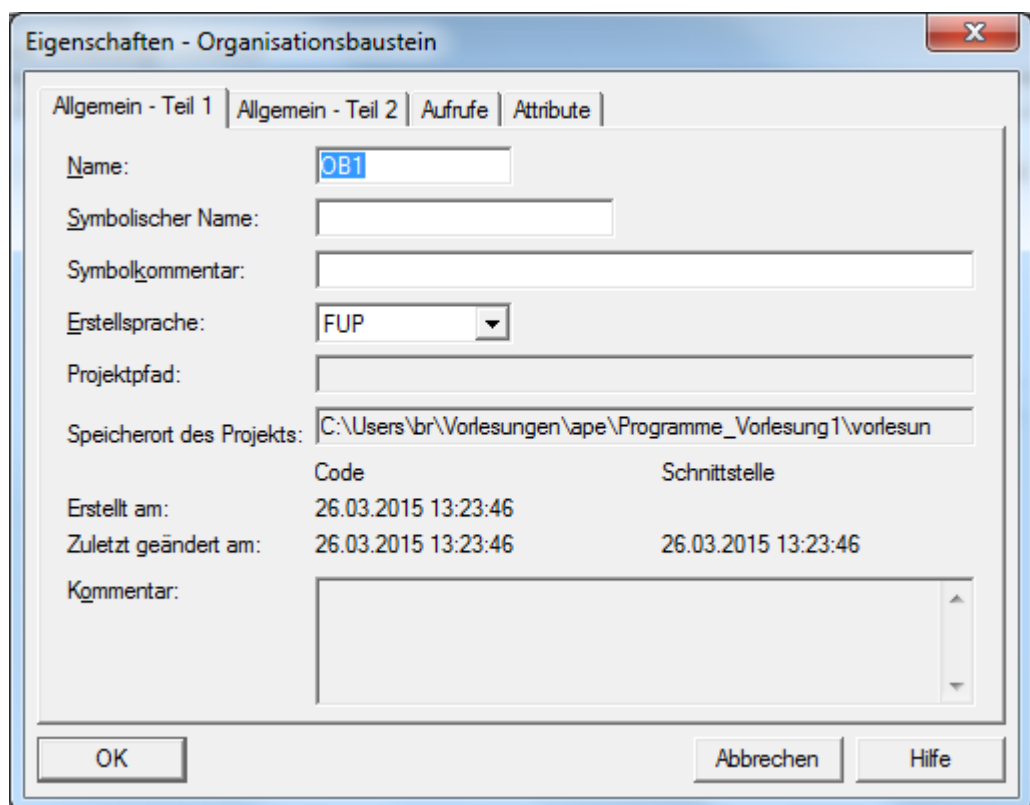




17. Aus SIMATIC Manager den Baustein ,**OB1**' mit einem Doppelklick öffnen (→ OB1)



18. Optional die Eigenschaften des OB1 zur Dokumentation eintragen und mit ,**OK**' übernehmen. (→OK)

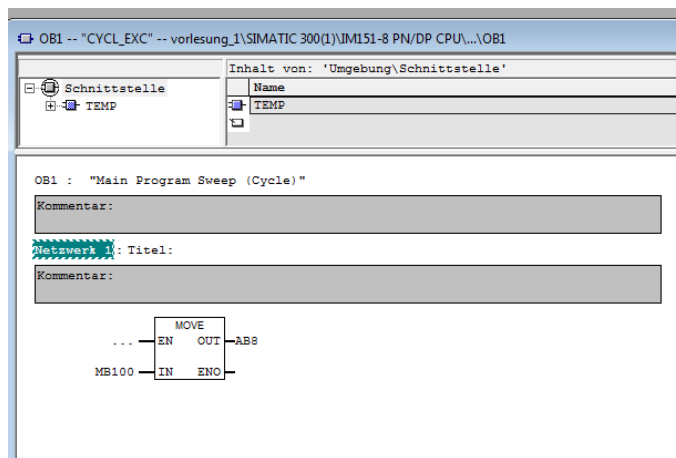




19. Mit **'KOP, AWL, FUP- S7 Bausteine programmieren'** haben Sie jetzt einen Editor, der Ihnen die Möglichkeit gibt Ihr STEP 7-Programm entsprechend. Hierzu ist der Organisationsbaustein OB1 mit dem ersten Netzwerk bereits geöffnet worden. Um Ihre ersten Verknüpfungen erstellen zu können müssen Sie das erste Netzwerk markieren. Jetzt können Sie Ihr erstes STEP 7-Programm schreiben. Einzelne Programme werden in STEP 7 üblicherweise in Netzwerke unterteilt. Sie öffnen ein neues Netzwerk, indem Sie auf das Netzwerksymbol  klicken.



Hinweis: Kommentare zur Programmdokumentation werden durch die Zeichenfolge „//„ von den Programmbefehlen getrennt .



Das Netzwerk lädt das, in der Hardwarekonfiguration aktivierte Taktmerkerbyte und transferiert es an ein Ausgangsbyte. Demzufolge blinken die 8 Bits des Ausgangsbytes in den unterschiedlichen Frequenzen der Taktmerkerbits.



Hinweis: Die Adresse des Ausgangsbytes kann je nach Hardwarekonfiguration unterschiedlich sein.

5. TESTEN DES STEP 7- PROGRAMMS



Das zu testende STEP 7- Programm kann jetzt in die SPS geladen werden. In unserem Fall ist das lediglich der OB1.

19. Organisationsbaustein speichern  und auf Laden  klicken. Dabei sollte der Schlüsselschalter der CPU auf STOP stehen! (→  → )



20. Durch Schalten des Schlüsselschalters auf RUN wird das Programm gestartet und nach einem Klick auf das Symbol  für Beobachten kann das Programm im ,OB1' beobachtet werden. (→ )

